

Navier–Stokes 方程: 理论与数值分析

代表性样本

ROGER TEMAM

5 Navier–Stokes 方程的离散化: 一般稳定性与收敛定理

5.2 格式 5.1 和 5.2 的稳定性

问题在于证明近似解的一些先验估计.

5.2.1 格式 5.1

引理 5.1: 方程 (5.12) 的解 u_h^m 在下述意义下保持有界:

$$|u_h^m|^2 \leq d_2, \quad m = 0, \dots, N, \quad (5.21)$$

$$\sum_{m=1}^N |u_h^m - u_h^{m-1}|^2 \leq d_2, \quad (5.22)$$

$$k \sum_{m=1}^N \|u_h^m\|_h^2 \leq \frac{1}{\nu} d_2, \quad (5.23)$$

其中

$$d_2 = |u_0|^2 + \frac{d_0^2}{\nu} \int_0^T |f(s)|^2 ds. \quad (5.24)$$

证明: 在 (5.12) 中取 $v_h = u_h^m$. 由 (5.6) 以及恒等式

$$2(a - b, a) = |a|^2 - |b|^2 + |a - b|^2, \quad \forall a, b \in L^2(\Omega), \quad (5.25)$$

得到

$$\begin{aligned} & |u_h^m|^2 - |u_h^{m-1}|^2 + |u_h^m - u_h^{m-1}|^2 + 2k\nu \|u_h^m\|_h^2 \\ &= 2k(f^m, u_h^m) \leq 2k|f^m| |u_h^m| \\ &\leq 2kd_0 |f^m| \|u_h^m\|_h \quad (\text{由 (5.4)}) \\ &\leq k\nu \|u_h^m\|_h^2 + k \frac{d_0^2}{\nu} |f^m|^2. \end{aligned} \quad (5.26)$$

因此

$$\begin{aligned} & |u_h^m|^2 - |u_h^{m-1}|^2 + |u_h^m - u_h^{m-1}|^2 + k\nu \|u_h^m\|_h^2 \\ & \leq k \frac{d_0^2}{\nu} |f^m|^2, \quad m = 1, \dots, N. \end{aligned} \quad (5.27)$$

将这些不等式对 $m = 1, \dots, N$ 相加, 得到

$$\begin{aligned} & |u_h^N|^2 + \sum_{m=1}^N |u_h^m - u_h^{m-1}|^2 + k\nu \sum_{m=1}^N \|u_h^m\|_h^2 \\ & \leq |u_h^0|^2 + k \frac{d_0^2}{\nu} \sum_{m=1}^N |f^m|^2. \end{aligned} \quad (5.28)$$

与 引理 4.5 中一样, 可以验证

$$k \sum_{m=1}^N |f^m|^2 \leq \int_0^T |f(s)|^2 ds. \quad (5.29)$$

因此, 由 (5.11) 和 (5.29) 可知, (5.28) 的右端以

$$d_2 = |u_0|^2 + \frac{d_0^2}{\nu} \int_0^T |f(s)|^2 ds \quad (5.30)$$

为界. 这证明了 (5.22) 和 (5.23).

然后将不等式 (5.27) 对 $m = 1, \dots, r$ 相加, 并舍去一些正项, 得到

$$|u_h^r|^2 \leq |u_h^0|^2 + k \frac{d_0^2}{\nu} \sum_{m=1}^r |f^m|^2 \leq d_2.$$

其中最后一个不等式由上述结果得到. 因而 (5.21) 也得到证明. ■

5.2.2 格式 5.2

引理 5.2: 方程 (5.13) 的解 u_h^m 在下述意义下保持有界:

$$|u_h^m|^2 \leq d_2, \quad m = 1, \dots, N, \quad (5.31)$$

$$k \sum_{m=1}^N \left\| \frac{u_h^m + u_h^{m-1}}{2} \right\|_h^2 \leq \frac{d_2}{\nu}, \quad (5.32)$$

其中的 d_2 与 (5.24) 相同.

证明: 在 (5.13) 中取 $v_h = u_h^m + u_h^{m-1}$. 由 (5.6) 得到

$$\begin{aligned} & |u_h^m|^2 - |u_h^{m-1}|^2 + 2k\nu \left\| \frac{u_h^m + u_h^{m-1}}{2} \right\|_h^2 \\ & = k(f^m, u_h^m + u_h^{m-1}) \\ & \leq 2kd_0 |f^m| \left\| \frac{u_h^m + u_h^{m-1}}{2} \right\|_h \\ & \leq k\nu \left\| \frac{u_h^m + u_h^{m-1}}{2} \right\|_h^2 + k \frac{d_0^2}{\nu} |f^m|^2. \end{aligned} \quad (5.33)$$

因此

$$\begin{aligned}
& |u_h^m|^2 + k\nu \left\| \frac{u_h^m + u_h^{m-1}}{2} \right\|_h^2 \\
& \leq |u_h^{m-1}|^2 + k \frac{d_0^2}{\nu} |f^m|^2.
\end{aligned} \tag{5.34}$$

将这些关系对 $m = 1, \dots, N$ 相加, 得到

$$|u_h^N|^2 + k\nu \sum_{m=1}^N \left\| \frac{u_h^m + u_h^{m-1}}{2} \right\|_h^2 \leq |u_h^0|^2 + k \frac{d_0^2}{\nu} \sum_{m=1}^N |f^m|^2 \leq d_2.$$

这证明了 (5.32). 然后将关系 (5.34) 对 $m = 1, \dots, r$ 相加, 并舍去不需要的项, 得到

$$|u_h^r|^2 \leq |u_h^0|^2 + k \frac{d_0^2}{\nu} \sum_{m=1}^r |f^m|^2 \leq d_2.$$

这给出 (5.31). ■